

חדו"א 2 א' - תרגיל מס' 1

תרגילים להגשה

1. מהו אוסף הפונקציות הקדומות של הפונקציה f המוגדרת על הקבוצה A במקרים הבאים:

$$A = \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \sin x & x < \pi/4 \\ \cos x & x \geq \pi/4 \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$f(x) = x^2, A = (0, 1) \cup (2, 3) \quad (\text{ב})$$

2. חשבו את האינטגרלים הבאים. אם הפתרון תקף רק לתחום הגדרה מסויים, ציינו מהו התחום.

$$\int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \sqrt{x} \sqrt{x} dx \quad (\text{א})$$

$$\int \frac{\sqrt{x^4 + x^{-4} + 2}}{x^5} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int \frac{x^2 + 5}{x^2 + 1} dx \quad (\text{ג})$$

$$\int \sqrt{1 - \cos^2(x)} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} dx \quad (\text{ה})$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx, \quad a > 0 \quad (\text{ו})$$

$$\int \frac{\sin x}{\sqrt{2(1 + \cos x)}} dx \quad (\text{ז}) \quad (\text{רמז: זווית כפולה}).$$

3. השתמשו באינטגרציה בחלקים (ובשיטות נוספות) כדי לחשב את האינטגרלים הבאים.

$$\int x \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx \quad (\text{א})$$

$$\int x e^{-2x} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx \quad (\text{ג})$$

$$\int \sin(\ln x) dx \quad (\text{ד})$$

4. השתמשו באינטגרציה בחלקים ומצאו נוסחה רקורסיבית ל I_m במקרים הבאים.

$$I_m = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^m} \quad (\text{א})$$

$$I_m = \int x^\alpha \ln^m x dx \quad (\text{ב}) \quad \text{כאשר } \alpha \neq -1$$

5. חשבו את האינטגרלים הבאים ע"י הצבה או בכל דרך אחרת.

$$\int \frac{dx}{x \ln |x|} \quad (\text{א}) \quad \int x^2 \sqrt[3]{1 + x^3} dx \quad (\text{ב}) \quad \int \frac{x^7}{1 - x^4} dx \quad (\text{ג}) \quad \text{בתחום } x \leq 0$$

$$\int x e^x \cos x dx \quad (\text{ט})$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} \quad (\text{י})$$

(נסו $t = x + \sqrt{a^2 + x^2}$)

$$.x \leq 0 \text{ בתחום } , \int x^3 e^{-x^2} dx \quad (\text{ז})$$

$$\int e^{\sqrt{x}} dx \quad (\text{ח})$$

$$\int \frac{e^x}{e^x + \sqrt{e^x}} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int \frac{e^x + 2}{e^x + 4 + 7e^{-x}} dx \quad (\text{ה})$$

$$\int \cot(x) dx \quad (\text{ו})$$

6. יהי $P(x)$ פולינום ממעלה n . הוכיחו ש

$$\int P(x) e^x dx = Q(x) e^x + C$$

כאשר $Q(x)$ אף הוא פולינום ממעלה n .

תרגילים נוספים

1. חשבו את האינטגרלים הבאים (שימו לב לתחומי ההגדרה!)

$$\int \left(\frac{1-x}{x} \right)^2 dx \quad (\text{א})$$

$$\int (1-x)(1-2x)(1-3x) dx \quad (\text{ב})$$

$$\int (3x-7)^{12} dx \quad (\text{ג})$$

2. השתמשו באינטגרציה בחלקים (ובשיטות נוספות) כדי לחשב את האינטגרלים הבאים.

$$\int x \ln^2 x dx \quad (\text{א})$$

$$\int \frac{\ln(x)}{x^2} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int e^{2x} \sin(3x) dx \quad (\text{ג})$$

$$\int x^n \ln x dx \quad (\text{ד})$$

3. חשבו את האינטגרלים הבאים ע"י הצבה או בכל דרך אחרת.

$$\int \frac{1}{(x-1)^2} dx \quad (\text{ב})$$

$$\int \frac{1}{1-x} dx \quad (\text{א})$$

$$x \geq 0 \text{ בתחום } , \int x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad (\text{ד})$$

$$\int \frac{\arctan^2 x}{1+x^2} dx \quad (\text{ג})$$